

PROGRAMA ANALÍTICO

Nombre de la asignatura:	Fundamentos de Programación para Python
Carrera:	Tecnicatura / Ciclo de Nivelación (según corresponda)
Carga horaria semanal:	4 horas
Carga horaria cuatrimestral:	64 horas

Fundamentación:

El lenguaje de programación Python se ha consolidado como una herramienta fundamental en diversas disciplinas como la ingeniería, la ciencia de datos, la automatización, la inteligencia artificial y la educación. Su sintaxis clara y concisa, junto con una gran comunidad de usuarios, lo convierten en un lenguaje ideal para quienes se inician en la programación. Esta asignatura proporciona una base sólida en el pensamiento algorítmico y en el desarrollo de programas utilizando Python, promoviendo habilidades de resolución de problemas y lógica computacional.

Objetivos generales:

- Introducir al estudiante en la lógica de programación y el pensamiento algorítmico.
- Brindar los conocimientos fundamentales del lenguaje Python.
- Desarrollar habilidades para resolver problemas mediante la programación.

Objetivos específicos:

- Comprender la sintaxis y semántica básica del lenguaje Python.
- Utilizar estructuras de control de flujo (condicionales y bucles).
- Implementar funciones, listas, diccionarios y otros tipos de datos.
- Resolver problemas simples mediante algoritmos estructurados.
- Introducir nociones básicas de programación orientada a objetos.

Contenidos:

Unidad 1: Introducción a la programación y a Python

- Conceptos básicos: algoritmos, lenguajes de programación.
- Instalación y uso del entorno de desarrollo (IDLE, Jupyter, VSCode).
- Primeros programas: impresión, variables, tipos de datos.

Unidad 2: Control de flujo

- Estructuras condicionales: if, elif, else.
- Estructuras repetitivas: while, for.
- Funciones range(), enumerate(), zip().

Unidad 3: Funciones y estructuras de datos

- Definición de funciones y paso de parámetros.
- Listas, tuplas y diccionarios: creación, acceso, métodos.
- Comprensión de listas y manipulación de colecciones.

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 4: Archivos y manejo de errores

- Lectura y escritura de archivos.
- Manejadores de contexto (with).
- Excepciones: try, except.

Unidad 5: Introducción a la programación orientada a objetos

- Clases y objetos.
- Métodos y atributos.
- Principios básicos de POO en Python.

Metodología de enseñanza:

La asignatura se desarrollará mediante clases teórico-prácticas, promoviendo la participación activa del estudiante. Se utilizarán ejemplos y ejercicios prácticos en el entorno Python para afianzar los contenidos. Se incentivará el trabajo individual y grupal, así como el uso de plataformas educativas y repositorios colaborativos.

Evaluación:

- Participación en clase y ejercicios prácticos (30%).
- Trabajo práctico integrador (30%).
- Evaluaciones parciales teórico-prácticas (40%).

Bibliografía:

- Zelle, John M. (2010). "Python Programming: An Introduction to Computer Science".
- Downey, Allen B. (2015). "Think Python".
- Lutz, Mark (2013). "Learning Python".
- Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>